

## 합과 곱을 이용한 식의 계산

### [핵심 요약]

곱셈공식의 변형이란,  $x + y$  (합)와  $xy$  (곱)의 값을 알 때, 이를 조합하여  $x^2 + y^2$  이나  $(x - y)^2$  같은 복잡한 식의 값을 효율적으로 구하는 기술입니다.

### [단계별 개념 학습]

#### 1. $x^2 + y^2$ 의 값 구하기 (기본 곱셈공식 활용)

우리가 가장 먼저 익혀야 할 무기는 합의 제곱 공식입니다.

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

이 식을 잘 보면 우리가 궁금해하는  $x^2 + y^2$ 이 숨어 있죠? 주어진 값을 대입해서 보물 찾기를 하듯 답을 찾아봅시다.

**예시 문제:**  $x + y = 2$ ,  $xy = -4$ 일 때,  $x^2 + y^2$ 의 값은?

1. 먼저 알고 있는 공식  $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ 을 씁니다.
2.  $x + y$  자리에 2를,  $xy$  자리에 -4를 꼭 대입하세요.
3.  $2^2 = x^2 + y^2 + 2(-4)$ 가 되어,  $4 = x^2 + y^2 - 8$ 이라는 식이 완성됩니다.
4. -8을 반대쪽으로 넘기면(이항),  $x^2 + y^2 = 4 + 8 = 12$ 가 됩니다!

#### 2. $(x - y)^2$ 의 값 구하기 (연결 고리 찾기)

이번에는 차의 제곱 값을 구해볼까요? 이번에도 우리가 방금 구한  $x^2 + y^2$ 의 값과 문제에서 준  $xy$ 의 값을 활용하면 아주 쉽습니다.

**예시 문제:** 앞의 결과( $x^2 + y^2 = 12$ )를 이용하여  $(x - y)^2$ 의 값을 구하면?

1. 차의 제곱 공식을 씁니다:  $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
2. 이 식의 순서를 살짝 바꿔보면  $(x^2 + y^2) - 2xy$ 가 되죠?
3. 우리가 구한  $x^2 + y^2 = 12$ 와 문제의  $xy = -4$ 를 대입합니다.
4.  $12 - 2(-4) = 12 + 8 = 20$ 이 됩니다.

### [실수 방지 Note]

⚠ 음수를 대입할 때는 괄호를 잊지 마세요! 특히  $xy = -4$ 처럼 음수 값을 대입할 때,  $2 \times -4$ 라고 쓰지 말고 반드시  $2(-4)$ 라고 괄호를 쳐서 곱셈임을 명시해야 합니다. 부호 계산 실수(-와 -가 만나면 +가 되는 것!)는 많은 선배들이 가장 자주 틀리는 지점이니 꼭 주의하세요!

### [정리용 표]

구하고자 하는 식

필요한 공식 (전개형)

대입 시 주의사항

$$x^2 + y^2$$

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$2xy$ 항을 이항하여 계산함

$$(x - y)^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$x^2 + y^2$  덩어리 전체를 대입함

### 💡 오늘의 핵심 체크

1. 합과 곱을 알면 제곱의 합을 알 수 있다!  $(x + y)^2$  공식에 대입만 하면 끝!
2. 복잡한 식은 '덩어리'로 보자!  $x^2 + y^2$ 을 하나의 숫자 덩어리로 생각하면 계산이 훨씬 빨라져요.
3. 부호 조심!  $-2 \times (-4)$ 는  $+8$ 이라는 점, 절대로 잊지 마세요!